Биматричные игры. Кооперативная модель взаимодействия игроков

$$\Gamma = \langle \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{P}, \mathbf{Q} \rangle \qquad (1)$$

$$\mathbf{A} = \left[a_{ij}, i = \overline{1,m}, \ \ j = \overline{1,n} \right]; \ \mathbf{B} = \left[b_{ij}, i = \overline{1,m}, \ \ j = \overline{1,n} \right]$$

$$\mathbf{P} = \left\{ \mathbf{p} = \left[p_1, \ldots, p_m \right]^T \middle| p_i \geqq 0, \ \sum_{i=1}^{m} p_i = 1 \right\} \quad \mathbf{Q} = \left\{ \mathbf{q} = \left[q_1, \ldots, q_n \right]^T \middle| q_j \geqq 0, \ \sum_{j=1}^{n} q_j = 1 \right\}$$

Выигрыши игроков: $f_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \mathbf{p}^T \mathbf{A} \mathbf{q} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} p_i q_j = \sum_i \sum_j a_{ij} \lambda_{ij} \qquad (2)$

$$f_2(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \mathbf{p}^T \mathbf{B} \mathbf{q} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \lambda_{ij} \qquad (3)$$

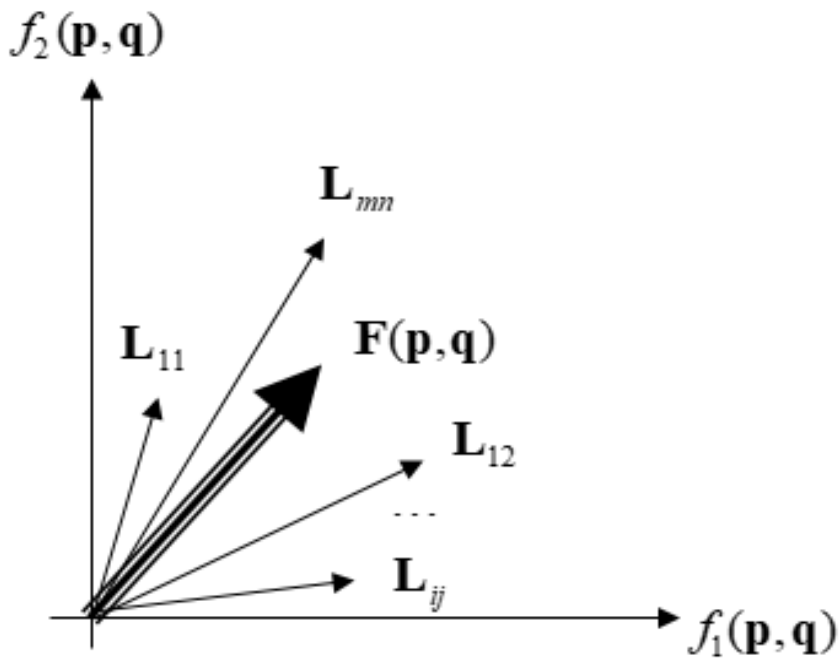
где $\lambda_{ij} = p_i q_j \qquad \sum_i \sum_j \lambda_{ij} = 1 \qquad (4)$

В критериальном пространстве множество достижимых векторных оценок выигрышей сторон:

$$\mathbf{F}\left(\mathbf{A},\mathbf{B}\right)=$$

$$=\left\{\mathbf{F}(\mathbf{p},\mathbf{q})=\left[\,f_1\left(\mathbf{p},\,\mathbf{q}\right),\,f_2\left(\mathbf{p},\,\mathbf{q}\right)\right]^T\left|\mathbf{p}\in\mathbf{P},\;\mathbf{q}\in\mathbf{Q}\right.\right\}= \qquad (5)$$

$$=\left\{\mathbf{L}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\mathbf{L}_{ij}\lambda_{ij}\left|\mathbf{L}_{ij}=\left[a_{ij},b_{ij}\right]^T,\;i=\overline{1,m},\;j=\overline{1,n};\;0\leqq\lambda_{ij}\leqq 1;\;\sum_i\sum_j\lambda_{ij}=1\right.\right\},$$



Замечание.

Если функции выигрыша игроков $f_1(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ и $f_2(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ линейные, то множество достижимых векторных оценок

$$\mathbf{F}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = conv\left\{\mathbf{L}_{ij} = \left[a_{ij}, b_{ij}\right]^T,\ i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n};\right\}.$$

Если функции выигрыша игроков $f_1(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ и $f_2(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ нелинейные, то множество достижимых векторных оценок

$$\mathbf{F}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \subset conv\left\{\mathbf{L}_{ij} = \left[a_{ij}, b_{ij}\right]^T,\ i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n};\right\}.$$

Пример.

Рассмотрим биматричную игру:

$$\Gamma = \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

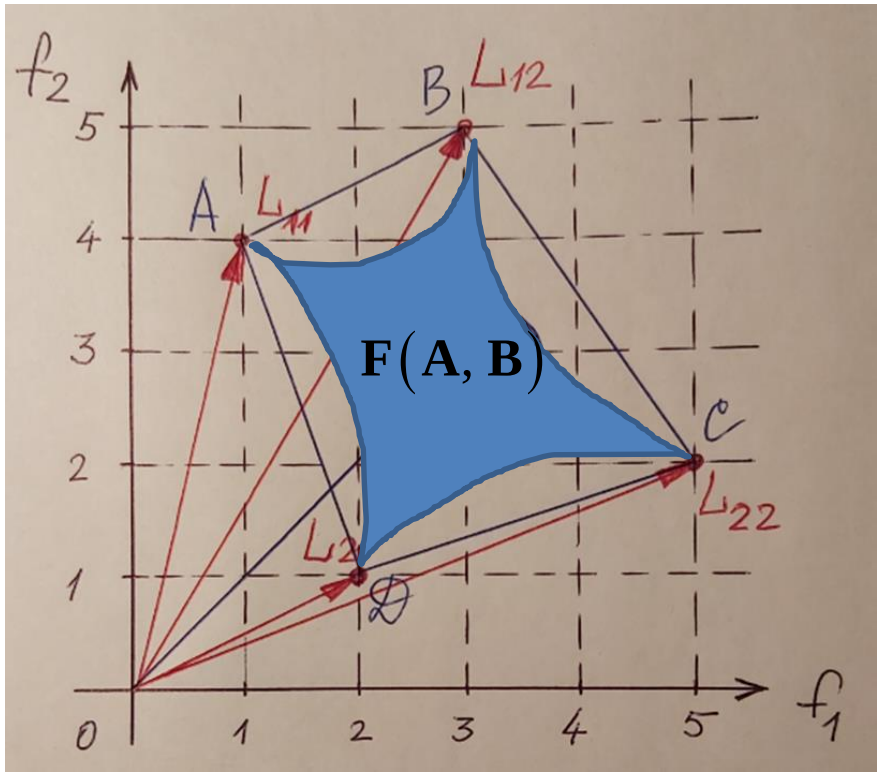
Требуется оценить в критериальном пространстве множество достижимых векторных оценок $\mathbf{F}(\mathbf{A}, \mathbf{B})$.

Построим в критериальном пространстве точки:

$$A(1,\ 4) \qquad B(3,\ 5) \qquad C(5,\ 2) \qquad D(2,\ 1)$$

соответсвующие векторам:

$\mathbf{L}_{11}$ $\mathbf{L}_{12}$ $\mathbf{L}_{22}$ $\mathbf{L}_{21}$ соответственно



Множество достижимых векторных векторных оценок (синим цветом)

$$\mathbf{F}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \subset conv\{\mathbf{L}_{11}, \mathbf{L}_{12}, \mathbf{L}_{21}, \mathbf{L}_{22}\}$$

Оптимальное решение $(\mathbf{p}^*, \mathbf{q}^*)$ кооперативной игры находится на множестве Парето. Однако для поиска оптимального решения игрокам необходимо вести переговоры или передать свои полномочия некоторому арбитру, учитывающему их интересы.

Кооперативные игры. Арбитражные схемы

<u>Опр.</u> Арбитражная схема – это кортеж

$$\Gamma = \langle N, F, f^*, \varphi \rangle, \quad (1)$$

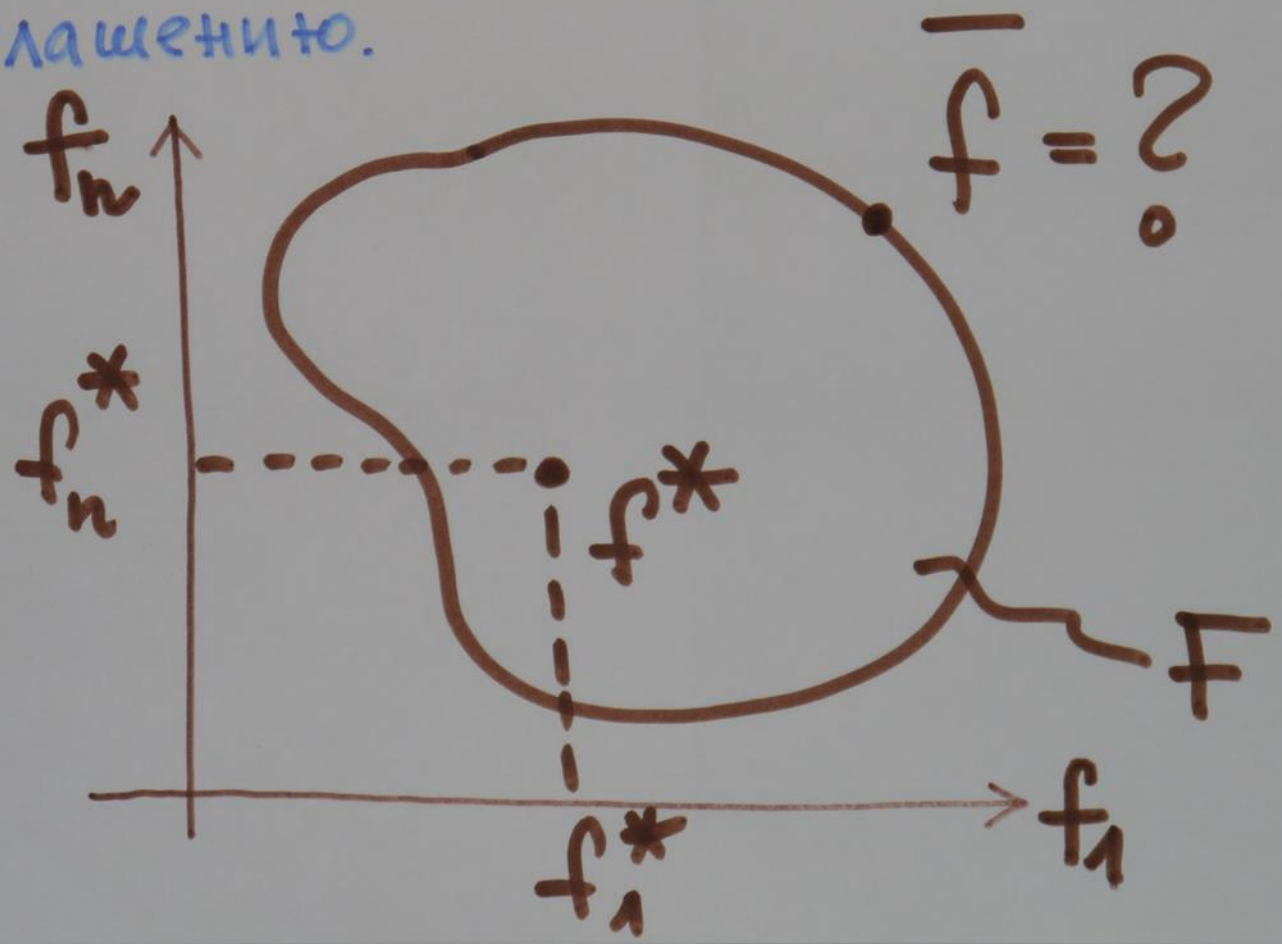
где $N = \{\overline{1,n}\}$ – мн-во игроков;

$F \subset E^n$ – мн-во достижимых вект. оценок;

$f^* = [f_1^*, \dots, f_n^*]^T \in E^n$ – точка status quo,

где f_i^* – значение антагонистической игры, в которой все игроки играют против игрока i.

Компоненты f^* – это гарантированные выигрыши игроков, если они не придут к соглашению.



В (1) φ – это правило, которым руководствуется арбитр:

$$\varphi(F, f^*) \longrightarrow \bar{f} \in F$$

<u>Аксиомы</u> (Нэша), которым должно удовлетворять правило φ.

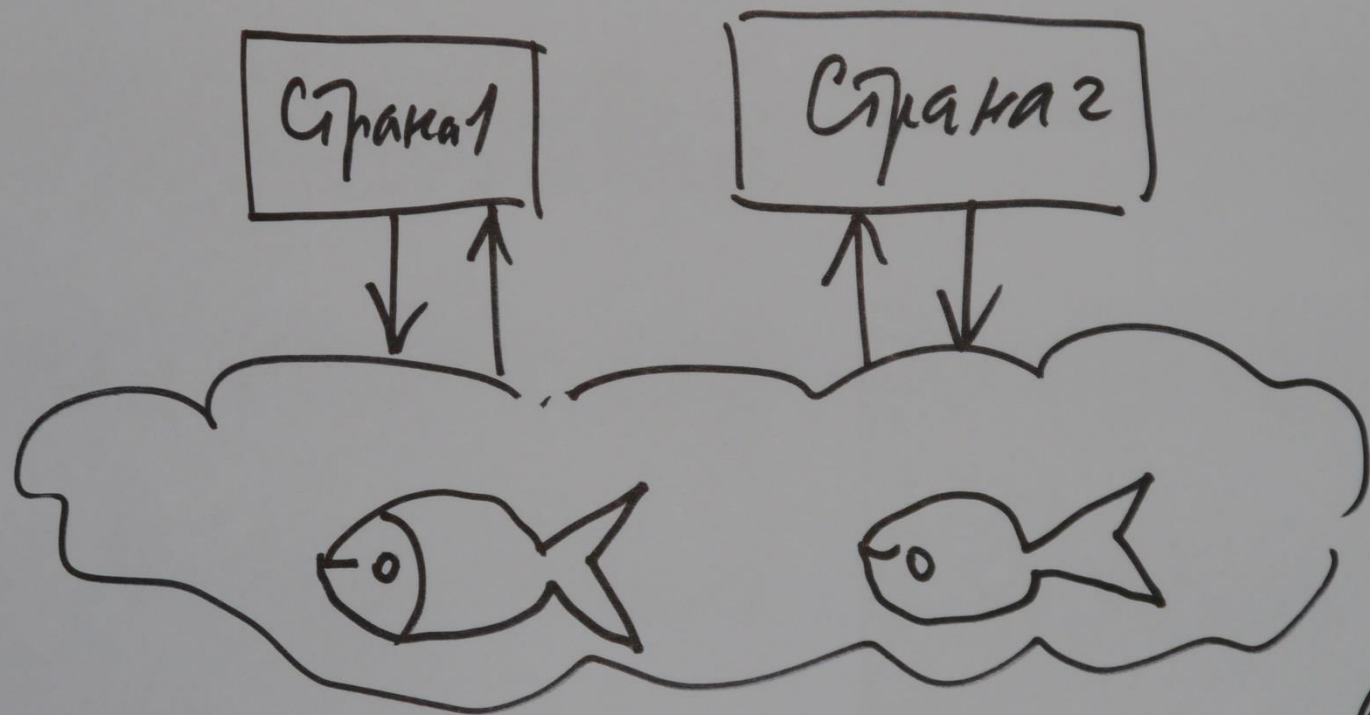
1. Реализуемость: $\bar{f} \in F$.
2. Индивидуальная рациональность: $\bar{f} \geqq f^*$.
3. Оптимальность по Парето: если $f \in F$ и $f \geqq \bar{f}$, то $f = \bar{f}$.

<u>Теорема</u>. Существует единственная ф-ция $\varphi(F, f^*) = \overline{f}$, определенная для всех арбитражных схем $\langle N, F, f^*, \varphi \rangle$ и удовлетворяющая аксиомам 1–3. Это ф-ция:

$$\varphi(F, f^*) = \left\{ \overline{f} \;\middle|\; \max_{\substack{f \geq f^* \\ f \in F}} g(f, F, f^*) = g(\overline{f}, F, f^*) \right\},$$

где $g(f, F, f^*) = \prod_{i=1}^{n} (f_i - f_i^*)$ – ф-ция Нэша

Пример: "Дилемма заключенных"
(Кооперативный вариант)



Страны заключим соглашение о взаимном ограничении добычи рыбы с целью восстановления биоресурсов и экологич. равновесия.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 11 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

(p^*, q^*)

(A_1, B_1) – стороны соблюдают соглашение.

(A_2, B_2) – стороны нарушают соглашение

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 11 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

(p^*, q^*)

(A_1, B_1) – стороны соблюдают соглашение.

(A_2, B_2) – стороны нарушают соглашение.

$N = (A_2, B_2)$ – равновесие по Нэшу

1). Гарантир. решение для игрока I.

Рассм. антагонистич. игру с матрицей A:

$\alpha_1 = \min\{10; 5\} = 5; \quad \alpha_2 = \min\{11, 6\} = 6$

$\alpha = \max\{\alpha_1, \alpha_2\} = 6.$

L6

$\beta_1 = \max\{10, 11\} = 11;$

$\beta_2 = \max\{5, 6\} = 6$

$\beta = \min\{\beta_1, \beta_2\} = 6.$

$\alpha = \beta.$

$f_1^* = 6$

! В игре A

I → max

II → min

2). Гарантир. реш. для игрока II :

Рассм. антагонистич. игру с матр. B.

В игре B I → min

II → max

$$\alpha_1 = \max\{10, 11\} = 11$$

$$\alpha_2 = \max\{5, 6\} = 6$$

$$\alpha = \min\{\alpha_1, \alpha_2\} = 6.$$

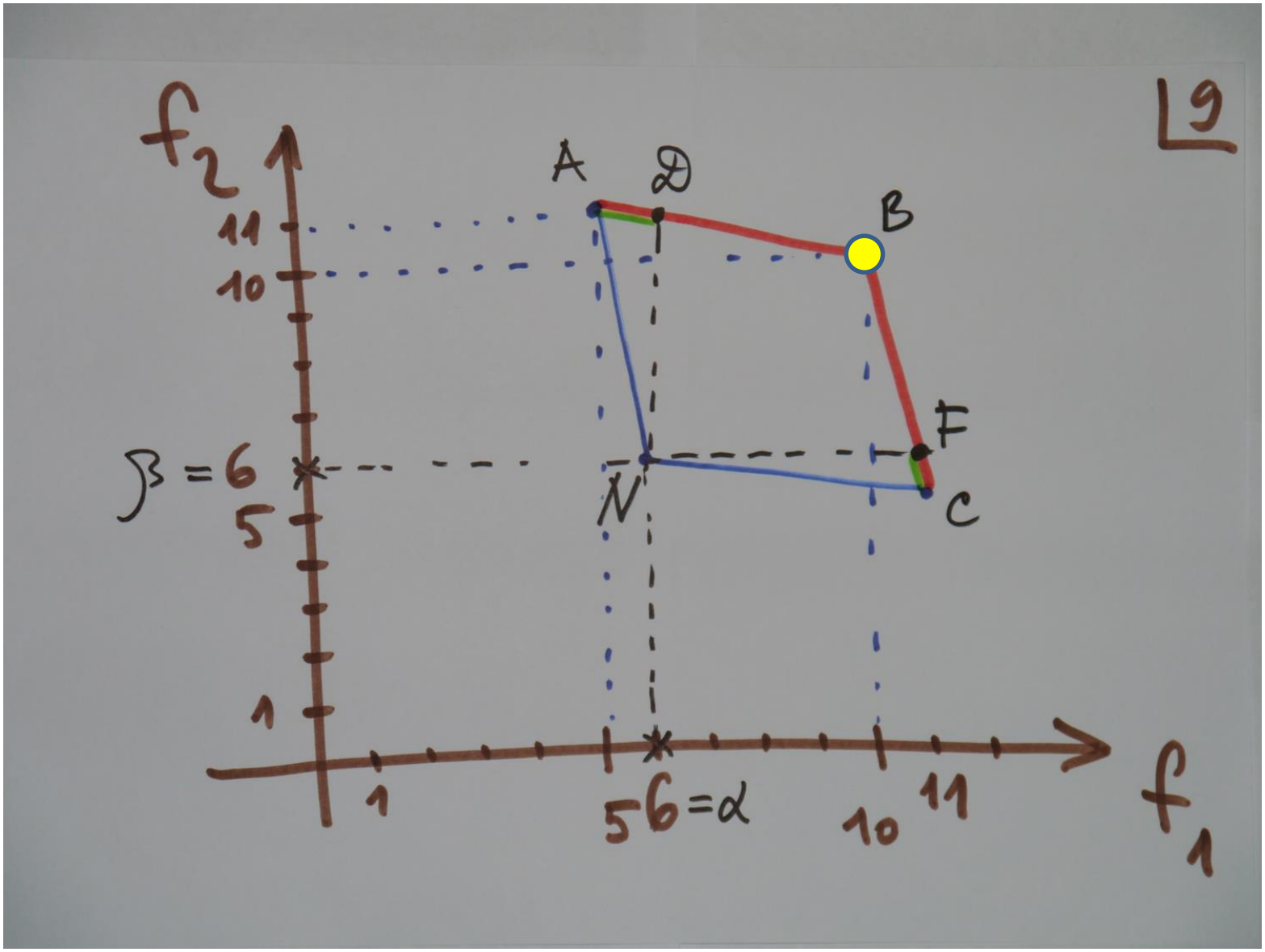
$$\beta_1 = \min\{10, 5\} = 5$$

$$\beta_2 = \min\{11, 6\} = 6$$

$$\beta = \max\{\beta_1, \beta_2\} = 6.$$

$$\alpha = \beta = 6.$$

$$f_2^* = 6.$$


L9
f_2
f_1
A
D
B
F
C
N
11
10
$\beta = 6$
5
1
1
5
$6 = \alpha$
10
11

Ф-ция Нэша:

$$N(f_1, f_2) = (f_1 - 6)(f_2 - 6)$$

Для определения opt стратегий задачу (2) необходимо решить в пространстве стратегий:

$$N(p,q) = \Big(\underbrace{p^T A q}_{f_1(p,q)} - f_1^*\Big)\Big(\underbrace{p^T B q}_{f_2(p,q)} - f_2^*\Big).$$

$$f_1(p,q) = [p;(1-p)]\begin{bmatrix}10 & 5\\ 11 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q\\ 1-q\end{bmatrix} = \ldots$$

$$\ldots = 5q - p + 6;$$

$$f_2(p,q) = [p\,;(1-p)]\begin{bmatrix} 10 & 11 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q \\ 1-q \end{bmatrix} = \ldots$$

$$\ldots = 5p - q + 6.$$

$$N(p,q) = \left(f_1(p,q) - f_1^*\right)\left(f_2(p,q) - f_2^*\right) =$$

$$= (5q - p)(5p - q) = -5p^2 - 5q^2 + 26pq$$

Арбитражная схема:

$$N(p,q) = -5p^2 - 5q^2 + 26pq \longrightarrow \max_{(p,q)\in D},$$

где D:
$$\begin{cases} 0 \le p \le 1 \\ 0 \le q \le 1 \\ 5q - p \ge 0 \\ 5p - q \ge 0 \end{cases}$$

Задача квадратичного программир.

Метод Франка-Вулфа

Методика решения кооперативной игры на основе арбитражной схемы Нэша

1. Построение множества парето-оптимальных решений.
2. Построение точки «status quo».
3. Построение «переговорного множества».
4. Формирование функции Нэша.
5. Решение задачи максимизации функции Нэша.